

풀림 라이브러리 스토리보드

풀림 스터디 데모

2026-04-30

CONTENTS

폴림 라이브러리 스토리보드	
0. 요약	
도메인 위계 — 13 라우트	
폴림 스튜디오와의 분업	
1. 화면별 스토리보드 + 기능 명세	
1.1 도메인 허브 — /library	
1.2 내 자료실 — /library/storage	
1.3 이미지 만들기 — /library/create/image	
1.4 쇼츠 만들기 — /library/create/short	
1.5 오디오 만들기 — /library/create/audio	
1.6 카드 만들기 — /library/create/card	
1.7 미디어 상세 — 이미지	
1.8 미디어 상세 — 쇼츠	
1.9 미디어 상세 — 오디오	
1.10 미디어 상세 — 텍스트 카드	
1.11 폴림 스튜디오 자료 모음 — /library/visual	
1.12 시각화 자료 상세 — /library/visual/[id]	
1.13 소개하기 — /library/visual/onboarding	
2. 데이터 모델	
2.1 LibraryMedia (자료 1건)	
2.2 MediaKind 메타	
2.3 VLM (스튜디오 자료)	
2.4 mock 데이터	
3. 컴포넌트 카탈로그	
라이브러리 도메인 컴포넌트 (components/visual/)	

- 공유 셀 의존 (read only)
- 4. 라우트 매핑
- 5. 사이드바 진입 (nav-config.ts: librarySection)
- 6. 변경 가이드 — 자주 손볼 항목
- 새 미디어 종류 추가 (예: 'pdf' 추가)
- 페이지네이션 chunk 크기 변경
- 페이지 사이즈 옵션 변경 (10/20/50 → 다른 값)
- 미디어 상세 액션 추가 (예: "PDF로 변환")
- 새 시각화 자료(VLM) 추가
- 추천 알고리즘 (현재는 mock)
- 7. 사용된 디자인 토큰
- 8. 의존 외부 라이브러리
- 9. 알려진 데모 한계
- 10. 다음 작업 후보

풀림 라이브러리 스토리보드

도메인: 풀림 라이브러리 (학생 영역) 버전: v1.0 (2026-04-30) 스택: Next.js 16.2.4 (App Router, Turbopack) + React 19 + Tailwind v4 + shadcn/ui + Base UI 캡처 환경: Chrome 147 headless, viewport 1440 × 3200

0. 요약

풀림 라이브러리는 **학생·교사** 모두가 강의·이해를 돕는 시청각 자료를 **직접 만들고 모아두는 공간**입니다. 4종 미디어(이미지·쇼츠·오디오·텍스트 카드)를 AI에게 즉석에서 만들게 하거나, 풀림 스튜디오에서 만든 인터랙티브 시각화 자료를 가져와 학습/강의에 활용합니다.

도메인 위계 — 13 라우트

```
/library
├── /library/storage          - 도메인 허브
├── /library/create/[type]    - 내 자료실 (종합 관리: 그리드/목록 토글, 필터, 페이지네이션)
├── /library/[id]             - 4종 생성 폼 (image / short / audio / card)
├── /library/visual           - 내가 만든·받은 미디어 상세
├── /library/visual/[id]      - 풀림 스튜디오 자료 모음
├── /library/visual/[id]      - 시각화 자료 상세 (조작 시물 1건 동작)
└── /library/visual/onboarding - 4분 사용법 가이드
```

풀림 스튜디오와의 분업

	풀림 라이브러리	풀림 스튜디오 (S8)
운영 주체	학생·교사 본인	풀림 본사 / 콘텐츠팀
산출물	가벼운 단위 미디어 (이미지·쇼츠·오디오·카드)	출판물급 VLM (인터랙티브 시각화 + 가이드 + 확인 문제 풀패키지)
편집	프롬프트 기반 즉석 생성	노코드 비주얼 에디터
유통	개인 자료실 + 학급 공유	풀림 스토어 판매 + 라이브러리 임포트

1. 화면별 스토리보드 + 기능 명세

1.1 도메인 허브 — /LIBRARY

 풀림 라이브러리 허브

역할: 라이브러리 도메인 진입점. 4 생성기 + 내 자료실 미리보기 + 스튜디오 자료 임포트 섹션 + 분업 안내.

섹션 구성

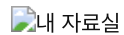
- 헤더 — eyebrow “풀림 라이브러리” / 제목 “자료를 만들고, 모으고, 함께 써요” / 한줄 설명
- 만들기 — 4 생성 진입 카드 (이미지·쇼츠·오디오·카드). 각 카드에 type별 톤색·이모지·완성된 자료 갯수 칩
- 내 자료실 — 최근 6건 카드 그리드. “전체 보기 →” 링크 (→ `/library/storage`)
- 풀림 스튜디오에서 가져오기 — AI 추천 VLM 3건. “자료 모음 보기 →” 링크
- 라이브러리는 어떻게 다른가요? — 스튜디오 vs 라이브러리 분업 안내 카드

데이터 의존: `myLibrary`, `getRecommendedVlms()`, `visualLibrary`, `mediaKindMeta`

기능 명세

ID	기능	변경 위치
F-LIB-HUB-01	4 생성기 진입 카드 (GeneratorEntryCard)	components/visual/generator-entry-card.tsx + 허브 page generatorOrder 배열
F-LIB-HUB-02	카드별 ready 상태 자료 갯수 chip	허브 page countByKind()
F-LIB-HUB-03	내 자료실 최근 6건 표시	허브 page recentMine slice(0, 6)
F-LIB-HUB-04	전체 보기 링크 → /library/storage	허브 page action prop
F-LIB-HUB-05	스튜디오 추천 VLM 3건	getRecommendedVlms().slice(0, 3)
F-LIB-HUB-06	분업 안내 카드	허브 page 마지막 section (정적 텍스트)

1.2 내 자료실 — /LIBRARY/STORAGE



역할: 만든·받은 모든 미디어를 한곳에서 검색·필터·정렬·페이징 관리. 카드/목록 뷰 토글.

섹션 구성

- 헤더 — 전체 N건, “새로 만들기” CTA (→ /library)
- 종합 통계 4 카드 — 종류별 갯수(이미지·쇼츠·오디오·카드). 카드 클릭 = 종류 필터 토글
- 상태 알림 — 생성 중·실패 자료 갯수 칩 (해당 상태 있을 때만 노출, 클릭 시 상태 필터)
- 검색 — 제목·요약·단원·prompt 모두 매칭
- 필터 row 1 — 종류 (전체/이미지/쇼츠/오디오/카드)
- 필터 row 2 — 누가 만든 (모두/내가/선생님/학급) | 정렬 (최신/좋아요/공유)
- 결과 카운트 + 뷰 토글 — N건 결과 / [필터 모두 지우기] / [카드/목록]
- 결과 영역 — 그리드(MediaCard) 또는 목록(MediaListView)
- 페이지네이션 바 — N-M / 전체 / 페이지당 [10|20|50] / [«][<][1]...[10][>][»]

페이지네이션 규칙

- 페이지 사이즈: 10 / 20 / 50 (기본 10, localStorage 유지)
- 페이지 번호 버튼: 10개 단위로 chunk — 140 → 1120 → ...
- « 첫 페이지 / < 이전 chunk / 번호 / > 다음 chunk / » 마지막
- 필터·정렬·검색·사이즈 변경 시 자동 1페이지 복귀

뷰 토글 (목록 뷰)

목록 뷰는 lg+ 화면에서 8열(미리보기·제목·요약·소유자·과목·길이·♥↗·날짜) 표 형식으로 표시. 카드보다 행당 정보 밀도 높음. localStorage pullim:library:storage:view 로 사용자 선호 유지.

데이터 의존: myLibrary, mediaKindMeta

기능 명세

ID	기능	변경 위치
F-LIB-STO-01	종합 통계 4 카드 + 클릭 필터	storage page <code>countByKind()</code> 섹션
F-LIB-STO-02	생성중·실패 상태 알림 칩	storage page status 섹션
F-LIB-STO-03	검색 (제목/요약/단원/prompt)	<code>useMemo(filtered)</code>
F-LIB-STO-04	종류 필터 (5개)	<code>kindFilters</code> 배열
F-LIB-STO-05	소유자 필터 (4개)	<code>ownerFilters</code> 배열
F-LIB-STO-06	정렬 옵션 (3개)	<code>sortOptions</code> 배열
F-LIB-STO-07	카드/목록 뷰 토글	<code>view</code> state + <code>localStorage</code>
F-LIB-STO-08	페이지 사이즈 선택 (10/20/50)	<code>PAGE_SIZE_OPTIONS</code>
F-LIB-STO-09	페이지 번호 chunk 10	<code>PAGE_NAV_CHUNK</code> 상수
F-LIB-STO-10	필터 변경 시 1페이지 복귀	wrapped setters
F-LIB-STO-11	목록 뷰 컬럼 8개 (lg+)	<code>MediaListRow</code> 컴포넌트
F-LIB-STO-12	빈 상태 + 새로 만들기 CTA	<code>filtered.length === 0</code> 분기

1.3 이미지 만들기 — `/LIBRARY/CREATE/IMAGE`

 이미지 만들기

역할: AI에게 시켜서 이미지 자료 생성. 폼 입력 → 모의 toast → “내 자료실에 저장했어요”.

섹션 구성

1. 헤더 — 뒤로가기 (→ `/library`) / eyebrow 종류 / 제목 / 한줄 설명
2. `LibraryGeneratorForm` — 인트로 카드 + 제목·과목·단원·”어떻게 만들지” + 종류별 옵션
3. 최근 만든 이미지 — 같은 종류 최근 6건 (`getLibraryByKind('image')`)

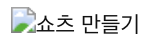
이미지 종류별 옵션

- 화풍: 다이어그램  / 일러스트  / 사진풍  / 손그림 
- 비율: 16:9 / 4:3 / 1:1 / 9:16(스토리)

기능 명세

ID	기능	변경 위치
F-LIB-CRT-01	동적 라우트 (4 type)	<code>app/(student)/library/create/[type]/page.tsx</code> + <code>generateStaticParams</code>
F-LIB-CRT-02	잘못된 type → notFound	VALID_KINDS 검증
F-LIB-CRT-03	인트로 카드 (종류별 아이콘·라벨)	<code>LibraryGeneratorForm</code>
F-LIB-CRT-04	제목 (필수, 60자)	<code><input></code> + <code>maxLength</code>
F-LIB-CRT-05	과목 4 (수학·영어·과학·국어)	<code>subjectOptions</code>
F-LIB-CRT-06	단원 (선택, 50자)	<code><input></code>
F-LIB-CRT-07	"어떻게 만들지" 텍스트영역 (필수, 500자)	<code><textarea></code> + 종류별 hint
F-LIB-CRT-08	종류별 옵션 칩 (이미지: 화풍·비율)	<code>optionsByKind.image</code>
F-LIB-CRT-09	생성 버튼 (제목·prompt 검증 후 활성화)	<code>canGenerate</code>
F-LIB-CRT-10	mock 생성 toast (1.8초 후 완료)	<code>handleGenerate</code> <code>setTimeout</code>

1.4 쇼츠 만들기 — `/LIBRARY/CREATE/SHORT`



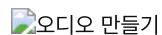
역할: 60초 이하 핵심 요약 영상 (AI 강사 + 자막) 생성.

쇼츠 종류별 옵션

- 길이: 15초 / 30초 / 60초
- AI 강사: 여자 강사 🗣️ / 남자 강사 🗣️ / 강사 없이 🚫
- 자막: 켜기 / 끄기

기능 명세: F-LIB-CRT-* 와 동일. `optionsByKind.short` 만 다름.

1.5 오디오 만들기 — `/LIBRARY/CREATE/AUDIO`



역할: 통학길 듣기·암기 음성·개념 팟캐스트 생성.

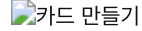
오디오 종류별 옵션

- 목소리: 여성(밝은 톤) / 남성(차분한 톤)
- 속도: 0.9x / 1.0x / 1.25x / 1.5x

- 길이: 3분 / 5분 / 10분

기능 명세: F-LIB-CRT-* 와 동일. `optionsByKind.audio`.

1.6 카드 만들기 — `/LIBRARY/CREATE/CARD`



역할: 핵심 개념 한 장 정리 카드 (썸네일 + 한줄 정의 / 3줄 요약 / 비교 표).

카드 종류별 옵션

- 카드 스타일: 한 줄로 정리 / 3줄 요약 / 비교 표
- 색상: 파랑 / 초록 / 앰버 / 핑크

기능 명세: F-LIB-CRT-* 와 동일. `optionsByKind.card`.

1.7 미디어 상세 — 이미지



역할: 만든·받은 미디어 한 건의 상세 화면. 종류별 미리보기 + 액션 버튼 + “어떻게 만들었나” prompt 공개 + 같은 종류 다른 자료.

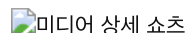
섹션 구성 (4종 공통)

1. 뒤로가기 → `/library`
2. 헤더 — eyebrow(종류 칩) / 제목 / 요약
3. 메타 한 줄 — 소유자 / 과목 / 단위 / 날짜 / 길이
4. 종류별 미리보기 (이미지: 4:3 큰 이모지 + “이미지” 칩 + 안내)
5. 액션 바 — 비슷하게 다시 만들기 (→ `/library/create/{kind}`) / 좋아요 / 공유 / 내려받기
6. 어떻게 만들었나 — 생성 prompt 그대로 공개 + “복제·변형 가능” 안내
7. 다른 같은 종류 자료 — 같은 kind 다른 3건 grid

기능 명세

ID	기능	변경 위치
F-LIB-DET-01	동적 라우트 + <code>generateStaticParams</code>	<code>app/(student)/library/[id]/page.tsx</code>
F-LIB-DET-02	미발견 시 <code>notFound</code>	<code>findLibraryMedia(id)</code>
F-LIB-DET-03	종류별 <code>MediaPreview</code> switch	<code>ImagePreview</code> / <code>ShortPreview</code> / <code>AudioPreview</code> / <code>CardPreview</code>
F-LIB-DET-04	액션 — 비슷하게 다시 만들기 링크	<code>/library/create/\${media.kind}</code>
F-LIB-DET-05	액션 — 좋아요·공유·내려받기 (mock)	액션 바 버튼 (실제 동작 없음)
F-LIB-DET-06	“어떻게 만들었나” prompt 공개	<code>media.prompt</code>
F-LIB-DET-07	같은 종류 다른 3건 추천	<code>getLibraryByKind(media.kind).filter(...).slice(0, 3)</code>

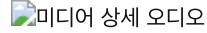
1.8 미디어 상세 — 쇼츠



쇼츠 미리보기: 비디오 프레임 + 가운데 재생버튼 + 자막 흉내(요약 텍스트) + 우하단 길이 칩 (“45초” 등).

기능 명세: F-LIB-DET-* 동일. `ShortPreview` 컴포넌트.

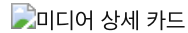
1.9 미디어 상세 — 오디오



오디오 미리보기: 가로형 플레이어 — 큰 이모지 + 제목·요약 + 가짜 wave bar (32개) + 0:00/길이 + 우측 재생버튼.

기능 명세: F-LIB-DET-* 동일. `AudioPreview` 컴포넌트.

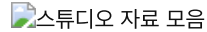
1.10 미디어 상세 — 텍스트 카드



카드 미리보기: 학습 카드 그대로 렌더 — 톤 컬러 배경 + 가운데 큰 이모지 + 제목 + 요약 + 과목·단원. PDF·이미지 내려받기 안내.

기능 명세: F-LIB-DET-* 동일. `CardPreview` 컴포넌트.

1.11 폴림 스튜디오 자료 모음 — `/LIBRARY/VISUAL`



역할: 폴림 스튜디오에서 만든 시각화 자료(`visualLibrary`) 카탈로그. AI 추천 강조 + 검색 + 필터(과목/타입/직접 만져보기 가능).

섹션 구성

1. **헤더** — eyebrow “폴림 스튜디오 자료 모음” / 제목 “직접 만져보면서 개념을 이해해요”
2. **AI 추천 hero** — 추천 자료 N개 자동 매칭 (오답 분석 기반)
3. **검색** — 단원·개념·자료 제목
4. **필터 chips** — 전체 / AI 추천 / 직접 만져보기 / 시뮬레이션 / 그래프 / 애니메이션 / 필기 인식 / 수학 / 영어 / 과학
5. **VLM 카드 그리드** — 4열까지 반응형 (`VlmCard` 컴포넌트)
6. **FlywheelNote** — 라이브러리 → 분석 → 복습 환류 안내

기능 명세

ID	기능	변경 위치
F-LIB-VIS-01	AI 추천 hero	<code>getRecommendedVlms()</code>
F-LIB-VIS-02	검색 (제목/단원/개념)	<code>useMemo(filtered)</code>
F-LIB-VIS-03	필터 chips (10개)	<code>filters</code> 배열
F-LIB-VIS-04	VLM 카드 (<code>VlmCard</code>)	<code>components/visual/vlm-card.tsx</code>
F-LIB-VIS-05	빈 상태 안내	<code>filtered.length === 0</code>
F-LIB-VIS-06	FlywheelNote 환류 메시지	<code>components/shell/flywheel-note.tsx</code>

1.12 시각화 자료 상세 — `/LIBRARY/VISUAL/[ID]`



역할: 단일 VLM 상세. 데모에서는 “도함수 부호 변화” 자료만 실제 시뮬레이션 동작 (`DerivativeSignSim`), 나머지는 “조작 화면 준비 중” placeholder.

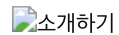
섹션 구성

1. 뒤로가기 → `/library/visual` (“스튜디오 자료 모음”)
2. 헤더 — 종류 칩 + 과목·단원 + AI 추천 칩 / 제목 / 작성자·평점·조회수 / 북마크 버튼
3. AI 추천 사유 (해당 시) — 노란 카드 “왜 추천?”
4. 시뮬레이션 / 플레이스홀더 — `math-derivative-sign`이면 실제 시뮬, 그 외는 큰 이미지 + 안내
5. 인터랙션 항목 + 다루는 핵심 개념 — 와이드 2-col
6. 다음 액션 — 블루 그라디언트 카드: 관련 문제 풀기 / 코치에게 질문 / 풀림 복습에 저장

기능 명세

ID	기능	변경 위치
F-LIB-VLM-01	동적 라우트 + <code>generateStaticParams</code>	<code>app/(student)/library/visual/[id]/page.tsx</code>
F-LIB-VLM-02	도함수 부호 변화 실제 시뮬	<code>components/visual/derivative-sign-sim.tsx</code>
F-LIB-VLM-03	그 외 자료 placeholder + “실제 시뮬레이션 보기” 링크	placeholder section
F-LIB-VLM-04	AI 추천 사유 카드	<code>vlm.aiRecommended</code> & <code>vlm.recommendationReason</code>
F-LIB-VLM-05	인터랙션 N개 리스트	<code>vlm.interactions</code>
F-LIB-VLM-06	핵심 개념 chips	<code>vlm.concepts</code>
F-LIB-VLM-07	다음 액션 — Q 도메인 진입	<code>/q/infinity/solve</code> , <code>/q/talk</code> , <code>/q/review</code>
F-LIB-VLM-08	북마크 (mock)	헤더 우측 버튼

1.13 소개하기 — `/LIBRARY/VISUAL/ONBOARDING`



역할: 4분 사용법 가이드 (`OnboardingTemplate` 사용). 4 step으로 라이브러리 사용법 안내.

4 step

1. 자료 모음 살펴보기 (필터·검색·시뮬레이션 4종)
2. AI 추천 — 약점 패턴에 맞춤
3. 직접 만져보면서 배우기 (실제 시뮬 데모)
4. 직접 만져본 다음, 바로 풀어보기 (Q 도메인 환류)

기능 명세

ID	기능	변경 위치
F-LIB-OB01	<code>OnboardingTemplate</code> 사용	<code>components/shell/onboarding-template.tsx</code>
F-LIB-OB02	4 step 콘텐츠 (텍스트·CTA·MockBrowser)	onboarding page <code>steps</code> array
F-LIB-OB03	시뮬 step에 실제 슬라이더 미리보기	step 3 mock UI
F-LIB-OB04	마지막 CTA → <code>/library/visual</code>	<code>finalCta</code>

2. 데이터 모델

2.1 LIBRARYMEDIA (자료 1건)

```
type LibraryMedia = {
  id: string;
  kind: 'image' | 'short' | 'audio' | 'card';
  title: string;
  subject: SubjectKey;           // math | english | science | korean | social | history
  unit: string;
  summary: string;              // 한줄 요약 (썸네일 캡션)
  prompt: string;              // 생성에 사용한 설명 (요약)
  owner: 'me' | 'teacher' | 'class';
  ownerLabel: string;          // "서연 (나)", "박물리 선생님" 등
  createdAt: string;           // ISO date
  durationSec?: number;        // 영상=초, 오디오=분, 그 외 0
  thumbEmoji: string;
  shares: number;
  likes: number;
  status: 'ready' | 'generating' | 'failed';
};
```

2.2 MEDIAKIND 메타

```
type MediaKind = 'image' | 'short' | 'audio' | 'card';

const mediaKindMeta: Record<MediaKind, {
  label: string;
  emoji: string;
  tagline: string;
  tone: 'blue' | 'pink' | 'amber' | 'green';
}>;
```

2.3 VLM (스튜디오 자료)

```
type VLM = {
  id: string;
  title: string;
  subject: SubjectKey;
  unit: string;
  type: 'simulation' | 'graph' | 'animation' | 'handwriting';
  origin: 'studio' | 'cured' | 'community';
  author: string;
  rating: number;
  views: number;
  duration: number;            // 분
  concepts: string[];
  interactions: string[];
  aiRecommended?: boolean;
  recommendationReason?: string;
  hasInteractive: boolean;    // true=실제 동작, false=placeholder
};
```

2.4 MOCK 데이터

데이터	위치	건수
myLibrary (LibraryMedia[])	lib/mock/visual.ts	11 (ready 9, generating 1, failed 1)
visualLibrary (VLM[])	lib/mock/visual.ts	8 (수학 4, 과학 2, 영어 2)

3. 컴포넌트 카탈로그

라이브러리 도메인 컴포넌트 (COMPONENTS/VISUAL/)

컴포넌트	사용처	책임
GeneratorEntryCard	허브 만들기 섹션	4종 생성기 진입 카드 (톤색·이모지·count chip)
MediaCard	허브, 자료실, 상세 추천	미디어 1건 카드 (썸네일·종류 칩·소유자·메타)
LibraryGeneratorForm	4 생성 페이지	클라이언트 폼 (제목·과목·단원·prompt·옵션·생성 버튼)
VlmCard	스튜디오 자료 모음, 허브	VLM 1건 카드 (썸네일·인터랙티브 칩·AI 추천 강조)
DerivativeSignSim	math-derivative-sign 상세	도함수 부호 시물 (a,b 슬라이더·그래프·부호표)

공유 셀 의존 (READ ONLY)

컴포넌트	사용처
PageHeader	모든 화면 헤더
SectionHeading	허브·자료실 섹션 헤더
OnboardingTemplate	소개하기
MockBrowser	소개하기 데모 화면
FlywheelNote	스튜디오 자료 모음 하단

4. 라우트 매핑

라우트	파일	타입	동적
<code>/library</code>	<code>app/(student)/library/page.tsx</code>	server	—
<code>/library/storage</code>	<code>app/(student)/library/storage/page.tsx</code>	client	—
<code>/library/create/[type]</code>	<code>app/(student)/library/create/[type]/page.tsx</code>	server	4건 (image/short/audio/card)
<code>/library/[id]</code>	<code>app/(student)/library/[id]/page.tsx</code>	server	11건 (myLibrary 모두)
<code>/library/visual</code>	<code>app/(student)/library/visual/page.tsx</code>	client	—
<code>/library/visual/[id]</code>	<code>app/(student)/library/visual/[id]/page.tsx</code>	server	8건 (visualLibrary 모두)
<code>/library/visual/onboarding</code>	<code>app/(student)/library/visual/onboarding/page.tsx</code>	server	—

Next.js 라우트 우선순위: 정적 segment(`create` , `visual` , `storage`)가 동적 segment(`[id]`)보다 우선. → `/library/visual` 먼저 매칭, `/library/lib-img-derivative` 는 `[id]` 매칭.

5. 사이드바 진입 (nav-config.ts: librarySection)

```

홈                → /library
내 자료실          → /library/storage
이미지 만들기      → /library/create/image
쇼츠 만들기        → /library/create/short
오디오 만들기      → /library/create/audio
카드 만들기        → /library/create/card
스튜디오 자료      → /library/visual
소개하기           → /library/visual/onboarding
  
```

상단 GNB “풀림 라이브러리” 진입 시 사이드바가 librarySection으로 swap.

6. 변경 가이드 — 자주 손볼 항목

새 미디어 종류 추가 (예: ‘PDF’ 추가)

- `lib/mock/visual.ts` — `MediaKind` union에 ‘pdf’ 추가
- `lib/mock/visual.ts` — `mediaKindMeta.pdf` 정의 (label-emoji-tagline-tone)
- `lib/mock/visual.ts` — `myLibrary` mock에 샘플 1~2건 추가
- `app/(student)/library/page.tsx` — `generatorOrder` 배열에 ‘pdf’ 추가
- `app/(student)/library/create/[type]/page.tsx` — `VALID_KINDS` 배열에 추가
- `components/visual/library-generator-form.tsx` — `optionsByKind.pdf` + `hintByKind.pdf` + `kindLeadIcon.pdf`
- `app/(student)/library/[id]/page.tsx` — `MediaPreview` switch에 PDF case 추가 + `PdfPreview` 컴포넌트 작성
- `components/shell/nav-config.ts` — `librarySection` 에 `/library/create/pdf` 항목 추가
- `components/visual/media-card.tsx` — `kindToneBg` 가 새 tone 색 처리

페이지네이션 **CHUNK** 크기 변경

- `app/(student)/library/storage/page.tsx` — `PAGE_NAV_CHUNK` 상수 (기본 10)

페이지 사이즈 옵션 변경 (10/20/50 → 다른 값)

- `app/(student)/library/storage/page.tsx` — `PAGE_SIZE_OPTIONS` 배열 + `PageSize` type union

미디어 상세 액션 추가 (예: “PDF로 변환”)

- `app/(student)/library/[id]/page.tsx` — 액션 바 section에 버튼 추가 + 핸들러

새 시각화 자료(VLM) 추가

- `lib/mock/visual.ts` — `visualLibrary` 배열에 객체 추가
- 인터랙티브 시뮬 만들 거면 `components/visual/<name>-sim.tsx` 컴포넌트 + `app/(student)/library/visual/[id]/page.tsx` 분기

추천 알고리즘 (현재는 **MOCK**)

- `lib/mock/visual.ts` — `getRecommendedVlms()` 는 단순히 `aiRecommended === true` 필터. 실제 구현은 별도 API 연결 필요.

7. 사용된 디자인 토큰

토큰	용도
<code>pullim-blue-{50..950}</code>	primary, 학생 도메인 표식, 활성 상태
<code>pullim-slate-{0..950}</code>	텍스트, 보더, 중성 배경
<code>pullim-warn</code> (#F59E0B)	AI 추천 강조, 오디오 톤, 선생님 소유자 칩
<code>pullim-success</code> (#12B26B)	카드 톤, 학급 소유자 칩, “완성” 상태
<code>pullim-danger</code> (#E5484D)	실패 상태, 필수 표시
<code>pink-{50..700}</code> (Tailwind raw)	쇼츠 톤

8. 의존 외부 라이브러리

라이브러리	사용처
Next.js 16.2.4	App Router, 동적 라우트, <code>generateStaticParams</code>
React 19	클라이언트 컴포넌트 (‘use client’)
Tailwind CSS v4	모든 스타일
<code>lucide-react</code>	모든 아이콘
<code>sonner</code>	생성 toast
<code>@base-ui/react</code>	Button 프리미티브
<code>class-variance-authority</code> (cva)	Button variant 시스템

9. 알려진 데모 한계

항목	현 상태	실 환경
미디어 생성	mock toast, 1.8초 후 “완료”	실제 AI API 호출 (이미지·영상·TTS 파이프라인)
시뮬레이션 동작	math-derivative-sign 1건만 실 동작	200+ 템플릿 (마스터 문서 기준)
좋아요·공유·내려받기	정적 카운트, 클릭 동작 없음	백엔드 연동
북마크	버튼만 존재, 동작 없음	사용자 컬렉션 저장
AI 추천 사유	정적 텍스트	학습 분석 결과 연동
학급 공유	정적 ownerLabel	학급 권한·실시간 sync
로그인·권한	없음 (currentPersona = 서연)	OAuth + 학생/교사 권한

10. 다음 작업 후보

- ☐ (teacher)/library/ 신설 — 교사 측 라이브러리 진입 (학생과 별개 IA)
- ☐ 미디어 일괄 선택 (체크박스) — 일괄 삭제·공유·PDF 묶음 내려받기
- ☐ 학급 공유 모달 — 누구에게, 만료 일자, 댓글
- ☐ 자료 버전 관리 — “이 자료 다시 만들기” 시 새 버전으로 보존
- ☐ 검색 highlight — 매칭 토큰 강조
- ☐ 무한 스크롤 (페이지네이션 대안)
- ☐ 정렬에 “내가 만든·내가 받은” 분리 추가
- ☐ AI 추천 로직 실 구현 (오답 분석 → 적합 미디어 매칭)

이 문서는 풀림 라이브러리 도메인의 현재 상태(2026-04-30 기준) 스냅샷입니다. 화면이 바뀌면 스크린샷·기능 명세를 같이 갱신해야 합니다. 변경 가이드(§6)를 먼저 확인하면 어디를 수정해야 하는지 빠르게 찾을 수 있습니다.